Solución de la pregunta 35

FÍSICA · ONDAS · INVERSO DEL CUADRADO

(Nivel electivo) Si la intensidad de un sonido a 10 m de una fuente puntual es I, ¿cuál es a 5 m?

A) $4I$

B) $2I$

C) $\frac{I}{4}$

D) I

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Relación**
   $I \propto \frac{1}{r^2}$.
2. **Factor**
   $\left(\frac{10}{5}\right)^2 = 4$.
3. **Resultado**
   $4I$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Proporción inversa simple.

C) Invierte el sentido.

D) Supone que no cambia.

Idea clave. Mitad de distancia: cuatro veces la intensidad.